UNIVERSIDAD DEL NORTE

Facultad de Ciencias y Tecnología

TRABAJO PRÁCTICO — H3

Informe Final

AgroExport Paraguay S.A.

Data Warehouse para Inteligencia Comercial de Exportaciones

Campo	Detalle
Asignatura	Datawarehouse / Business Intelligence
Docente	Walter Romero
Alumno	Pedro Ríos
Modalidad	Trabajo individual
Repositorio	https://github.com/PedroSRM/agroexport-dw
Entrega H3	10/11/2026
Presentación	17/11/2026 — Sesión 14

Índice

1. Introducción y contexto de negocio 3
2. Arquitectura del Data Warehouse 4
3. Modelo dimensional — Esquema estrella 5
4. Diccionario de datos 6
5. ETL: proceso de extracción, transformación y carga 9
6. Consultas OLAP 11
7. Dashboard en Power BI 14
8. Hallazgos analíticos 15
9. Conclusiones 16
Anexo A: Registro de defectos inyectados 17

1. Introducción y contexto de negocio

AgroExport Paraguay S.A. es una empresa dedicada a la comercialización y exportación de productos agropecuarios desde el Paraguay hacia mercados internacionales. Opera bajo la regulación aduanera de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y sus despachos se registran con el código del Sistema Armonizado (NCM — Nomenclatura Común del MERCOSUR).

Ante el crecimiento del volumen exportado, la empresa identificó la necesidad de centralizar su información comercial para responder preguntas de negocio que sus sistemas transaccionales no podían satisfacer de forma eficiente. El presente proyecto consiste en el diseño, implementación y análisis de un Data Warehouse orientado al análisis de exportaciones, cubriendo el período 2023-2025.

Preguntas de negocio que motivaron el proyecto

- ¿Cuál fue la evolución mensual del valor FOB exportado y cómo se compara con el año anterior?
- ¿Qué productos y categorías concentran el mayor volumen y valor de exportación?
- ¿Hacia qué países y bloques comerciales se dirigen las exportaciones y cómo se distribuye la participación?
- ¿Cuántos despachos presentan inconsistencias en la codificación NCM y cuál es su impacto económico?
- ¿Cómo se compara el valor FOB declarado con el precio de referencia internacional por tonelada?

2. Arquitectura del Data Warehouse

El Data Warehouse fue implementado como una solución de archivo único utilizando DuckDB 1.5, una base de datos OLAP embebida de alto rendimiento. El pipeline completo se desarrolló en Python 3.12 con la biblioteca pandas para la transformación de datos. La capa de visualización se implementó en Microsoft Power BI Desktop.

Componente	Tecnología	Descripción
Motor de almacenamiento	DuckDB 1.5	Base de datos OLAP embebida (.duckdb)
ETL	Python 3.12 + pandas	Extracción, transformación y carga
Consultas OLAP	Python + DuckDB SQL	6 operadores analíticos
Exportación CSV	Python (export_csv.py)	Exporta tablas a CSV para Power BI
Dashboard	Power BI Desktop 2.159	3 páginas: Resumen, Productos, OLAP
Control de versiones	Git / GitHub	Historial completo del proyecto

3. Modelo dimensional — Esquema estrella

Se implementó un esquema estrella (Star Schema) con una tabla de hechos central y cuatro tablas de dimensión. El grano del cubo es un despacho de exportación individual, identificado de forma única por id_despacho.

Tabla	Tipo	Filas	Descripción
fact_despacho	Hecho	5.000	Registro central de cada despacho de exportación
dim_tiempo	Dimensión	1.095	Calendario continuo 2023-01-01 a 2025-12-31
dim_producto	Dimensión	51	Catálogo de productos por código NCM + miembro sk=-1
dim_destino	Dimensión	12	Países y bloques comerciales de destino + miembro sk=-1
dim_exportador	Dimensión	11	Empresas exportadoras con SCD Tipo 2 + miembro sk=-1

Relaciones del modelo

Todas las relaciones son de tipo N:1 (muchos despachos → un registro de dimensión), implementadas como claves foráneas enteras:

- fact_despacho.id_tiempo → dim_tiempo.id_tiempo
- fact_despacho.id_producto → dim_producto.id_producto
- fact_despacho.id_destino → dim_destino.id_destino
- fact_despacho.id_exportador → dim_exportador.id_exportador

Miembro 'No definido' (sk = -1)

Cada tabla de dimensión incluye un registro especial con clave sustituta sk = -1 que representa el valor 'No definido'. Este miembro recibe los hechos cuya clave natural no tiene correspondencia en la dimensión, garantizando la integridad referencial sin descartar transacciones con valor económico real.

4. Diccionario de datos

4.1 dim_tiempo

Dimensión de tiempo con granularidad diaria. Cubre todos los días del período de análisis (2023–2025) de forma continua, sin vacíos, para cumplir los requisitos de Power BI como tabla de fechas oficial.

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
id_tiempo	INTEGER (PK)	20230101	Clave sustituta en formato YYYYMMDD
fecha	DATE	2023-01-01	Fecha del día
dia	INTEGER	1	Día del mes (1-31)
mes	INTEGER	1	Mes del año (1-12)
trimestre	INTEGER	1	Trimestre (1-4)
anio	INTEGER	2023	Año calendario
nombre_mes	VARCHAR	Enero	Nombre del mes en español
nombre_dia	VARCHAR	Domingo	Nombre del día de la semana
es_fin_semana	BOOLEAN	true	Indica si es sábado o domingo

4.2 dim_producto

Catálogo de productos exportados basado en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM). Incluye el miembro 'No definido' con id_producto = -1 para despachos cuyo NCM no tiene registro en el catálogo maestro.

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
id_producto	INTEGER (PK)	1 / -1	Clave sustituta (sk=-1 = No definido)
codigo_ncm	VARCHAR	1005900090	Código NCM de 10 dígitos
capitulo_ncm	INTEGER	10	Capítulo NCM (primeros 2 dígitos)
descripcion_ncm	VARCHAR	Maíz, los demás	Descripción oficial del código NCM
categoria	VARCHAR	Cereales	Categoría comercial agrupadora
unidad_medida	VARCHAR	KG	Unidad de medida oficial (KG, TON, etc.)
precio_ref_usd_ton	DOUBLE	320.50	Precio de referencia internacional (USD/tonelada)

4.3 dim_destino

Países y bloques comerciales de destino de las exportaciones. El campo bloque_comercial permite análisis por MERCOSUR, Unión Europea, Asia, etc.

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
id_destino	INTEGER (PK)	1 / -1	Clave sustituta (sk=-1 = No definido)
codigo_pais	VARCHAR	NL	Código ISO 3166-1 alpha-2 del país
nombre_pais	VARCHAR	Países Bajos	Nombre completo del país de destino
region	VARCHAR	Europa	Región geográfica
bloque_comercial	VARCHAR	UE	Bloque comercial (MERCOSUR, UE, OTRO, etc.)

4.4 dim_exportador

Empresas exportadoras registradas. Implementa Slowly Changing Dimension Tipo 2 (SCD-2) para registrar cambios históricos en los datos del exportador (razón social, categoría). La columna es_vigente identifica el registro activo actual.

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
id_exportador	INTEGER (PK)	1 / -1	Clave sustituta (sk=-1 = No definido)
ruc_exportador	VARCHAR	80012345-1	RUC (identificador fiscal en Paraguay)
razon_social	VARCHAR	Granos del Sur S.A.	Razón social de la empresa
categoria_exportador	VARCHAR	Gran Exportador	Categoría según volumen anual exportado
fecha_inicio_vigencia	DATE	2023-01-01	Inicio del período de vigencia del registro
fecha_fin_vigencia	DATE	2024-06-30 / NULL	Fin de vigencia (NULL = registro actual activo)
es_vigente	BOOLEAN	true	true = registro activo; false = versión histórica

4.5 fact_despacho

Tabla de hechos central. Cada fila representa un despacho de exportación individual. Almacena medidas aditivas (FOB, peso, cantidad) y las cuatro claves foráneas al modelo dimensional.

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
id_despacho	INTEGER (PK)	1	Clave sustituta del despacho
id_tiempo	INTEGER (FK)	20230315	FK → dim_tiempo.id_tiempo
id_producto	INTEGER (FK)	5 / -1	FK → dim_producto.id_producto
id_destino	INTEGER (FK)	3 / -1	FK → dim_destino.id_destino
id_exportador	INTEGER (FK)	2 / -1	FK → dim_exportador.id_exportador
fob_usd	DOUBLE	45320.00	Valor FOB declarado en dólares estadounidenses
peso_kg	DOUBLE	12500.00	Peso neto en kilogramos
cantidad	DOUBLE	12.5	Cantidad exportada en unidad de medida del producto
nro_despacho_origen	VARCHAR	EXP-2023-00001	Número de despacho en el sistema origen (ERP/Aduanas)

5. ETL: proceso de extracción, transformación y carga

5.1 Fuentes de datos

El pipeline consume tres archivos CSV que simulan los sistemas de origen de AgroExport Paraguay:

Archivo fuente	Registros	Descripción
f1_despachos.csv	5.000	Registros de despachos de exportación (ERP/Aduanas)
f2_catalogo_ncm.csv	50	Catálogo oficial de productos NCM (Depto. Comercial)
f3_exportadores.csv	10	Padrón de empresas exportadoras habilitadas (DNA)

5.2 Pipeline ETL

El script src/etl/etl_dw.py ejecuta las siguientes etapas en secuencia:

- Extracción: lectura de los tres CSV de origen con pandas.read_csv()
- Transformación de dimensiones: construcción de dim_tiempo (rango continuo), dim_producto, dim_destino y dim_exportador con sus respectivos miembros sk=-1
- Lookup y resolución de claves: join entre la tabla de hechos y cada dimensión para asignar claves sustitutas (id_*). Los registros sin match reciben sk=-1
- Cuarentena: los registros con FK nulas antes del fillna se almacenan en data/dw/cuarentena.csv con la columna motivo_rechazo
- Carga: escritura de todas las tablas en el archivo data/dw/agroexport.duckdb mediante duckdb.connect()

5.3 Calidad de datos y cuarentena

Durante la ejecución del ETL se detectaron 497 despachos cuyos códigos NCM no tenían correspondencia en el catálogo maestro dim_producto. El código conflictivo es el NCM 0201300000 (Carnes bovinas deshuesadas, refrigeradas), ausente del catálogo comercial utilizado como fuente F2.

Indicador	Valor
Total registros fuente (F1)	5.000
Registros cargados en fact_despacho	5.000 (100%)
Registros enviados a cuarentena	497 (9,94%)
NCM sin catálogo	0201300000
Tratamiento aplicado	Asignación de sk=-1 (id_producto = -1, 'No definido')
Umbral de tolerancia	5% (supera umbral → acción correctiva recomendada)

Indicador	Valor
Archivo de cuarentena	data/dw/cuarentena.csv

La decisión de asignar sk=-1 en lugar de descartar los registros responde al principio de conservación de integridad transaccional: los 497 despachos huérfanos representan transacciones monetarias reales cuyo valor FOB no puede ignorarse en los totales del negocio. La cuarentena cumple el rol de alerta para que el equipo de calidad de datos actualice el catálogo NCM en el sistema origen.

5.4 Dimensión de cambio lento — SCD Tipo 2

La dimensión dim_exportador implementa Slowly Changing Dimension Tipo 2 (SCD-2). Cuando una empresa exportadora modifica su razón social o categoría, el registro original se cierra (fecha_fin_vigencia = fecha del cambio, es_vigente = false) y se inserta una nueva versión con la información actualizada (es_vigente = true). Esto preserva el historial analítico: un despacho del año 2023 sigue vinculado a la versión del exportador vigente en ese momento, aunque su razón social haya cambiado en 2024.

En Power BI, el filtro es_vigente = true se aplica en Power Query para que los slicers y gráficos muestren únicamente los exportadores activos actuales.

6. Consultas OLAP

Se implementaron seis operadores OLAP sobre el modelo dimensional, ejecutables mediante el script src/olap/olap_queries.py. A continuación se documenta cada operador con su descripción, las dimensiones involucradas y el resumen SQL.

6.1 Roll-up

Operador	Roll-up (Agregación)
Descripción	Agrega el valor FOB mensual al nivel trimestral y anual, navegando hacia arriba en la jerarquía temporal Mes → Trimestre → Año.
Dimensiones	dim_tiempo (mes, trimestre, anio)
Medidas	SUM(fob_usd) AS fob_total_usd
SQL (resumen)	`SELECT t.anio, t.trimestre, t.nombre_mes, SUM(f.fob_usd) AS fob_total_usd FROM fact_despacho f JOIN dim_tiempo t ON f.id_tiempo = t.id_tiempo GROUP BY ROLLUP(t.anio, t.trimestre, t.nombre_mes) ORDER BY t.anio, t.trimestre, t.mes`

6.2 Drill-down

Operador	Drill-down (Desagregación)
Descripción	Desciende desde la categoría de producto hacia el código NCM específico, revelando el detalle dentro de una categoría.
Dimensiones	dim_producto (categoria, descripcion_ncm), dim_tiempo (anio)
Medidas	SUM(fob_usd), SUM(peso_kg)
SQL (resumen)	`SELECT p.categoria, p.descripcion_ncm, t.anio, SUM(f.fob_usd) AS fob_usd, SUM(f.peso_kg)/1000 AS toneladas FROM fact_despacho f JOIN dim_producto p ON f.id_producto = p.id_producto JOIN dim_tiempo t ON f.id_tiempo = t.id_tiempo GROUP BY p.categoria, p.descripcion_ncm, t.anio ORDER BY p.categoria, fob_usd DESC`

6.3 Slice

Operador	Slice (Corte dimensional)
Descripción	Fija la dimensión de tiempo al año 2024, reduciendo el cubo a un único valor en esa dimensión y mostrando el desempeño por bloque comercial.
Dimensiones	dim_tiempo (anio = 2024), dim_destino (bloque_comercial)
Medidas	SUM(fob_usd), COUNT(*) AS despachos
SQL (resumen)	`SELECT d.bloque_comercial, d.nombre_pais, SUM(f.fob_usd) AS fob_usd, COUNT(*) AS despachos FROM fact_despacho f JOIN`

	dim_destino d ON f.id_destino = d.id_destino JOIN dim_tiempo t ON f.id_tiempo = t.id_tiempo WHERE t.anio = 2024 GROUP BY d.bloque_comercial, d.nombre_pais ORDER BY fob_usd DESC

6.4 Dice

Operador	Dice (Subcubo)
Descripción	Filtra simultáneamente por dos dimensiones: años 2023-2024 y categoría Oleaginosas, generando un subcubo de análisis focalizado.
Dimensiones	dim_tiempo (anio IN 2023,2024), dim_producto (categoria = 'Oleaginosas')
Medidas	SUM(fob_usd), SUM(peso_kg)
SQL (resumen)	SELECT t.anio, p.descripcion_ncm, SUM(f.fob_usd) AS fob_usd, SUM(f.peso_kg)/1000 AS toneladas FROM fact_despacho f JOIN dim_producto p ON f.id_producto = p.id_producto JOIN dim_tiempo t ON f.id_tiempo = t.id_tiempo WHERE t.anio IN (2023, 2024) AND p.categoria = 'Oleaginosas' GROUP BY t.anio, p.descripcion_ncm ORDER BY t.anio, fob_usd DESC

6.5 Pivot

Operador	Pivot (Rotación de ejes)
Descripción	Pivota el análisis cruzando las categorías de producto (filas) contra los años (columnas), generando una matriz bidimensional similar a una tabla dinámica.
Dimensiones	dim_producto (categoria), dim_tiempo (anio 2023/2024/2025)
Medidas	SUM(fob_usd) por combinación categoría × año
SQL (resumen)	SELECT p.categoria, SUM(CASE WHEN t.anio=2023 THEN f.fob_usd ELSE 0 END) AS fob_2023, SUM(CASE WHEN t.anio=2024 THEN f.fob_usd ELSE 0 END) AS fob_2024, SUM(CASE WHEN t.anio=2025 THEN f.fob_usd ELSE 0 END) AS fob_2025 FROM fact_despacho f JOIN dim_producto p ON f.id_producto = p.id_producto JOIN dim_tiempo t ON f.id_tiempo = t.id_tiempo GROUP BY p.categoria ORDER BY (fob_2023+fob_2024+fob_2025) DESC

6.6 Drill-across

Operador	Drill-across (Análisis cruzado entre dimensiones)
Descripción	Cruza el valor FOB declarado en fact_despacho con el precio de referencia internacional almacenado en dim_producto, calculando la variación porcentual entre ambos. Este operador es notable porque cruza una medida de la tabla de hechos con un atributo numérico de una dimensión.
Dimensiones	dim_producto (precio_ref_usd_ton), dim_tiempo (anio)
Medidas	SUM(fob_usd) vs SUM(peso_kg/1000 * precio_ref_usd_ton) → variacion_pct

SQL (resumen)	`SELECT p.categoria, p.descripcion_ncm, t.anio, SUM(f.fob_usd) AS fob_declarado_usd, SUM((f.peso_kg/1000.0)*p.precio_ref_usd_ton) AS fob_estimado_usd, ROUND(100.0*(SUM(f.fob_usd)-SUM((f.peso_kg/1000.0)*p.precio_ref_usd_ton)) / NULLIF(SUM((f.peso_kg/1000.0)*p.precio_ref_usd_ton),0),2) AS variacion_pct FROM fact_despacho f JOIN dim_producto p ON f.id_producto=p.id_producto JOIN dim_tiempo t ON f.id_tiempo=t.id_tiempo WHERE p.id_producto != -1 GROUP BY p.categoria, p.descripcion_ncm, t.anio`

7. Dashboard en Power BI

El dashboard fue desarrollado en Power BI Desktop (versión 2.159.883.0, octubre 2026) y consta de tres páginas, cada una diseñada para responder un conjunto específico de preguntas de negocio.

Página	Título	Operadores OLAP demostrados
1	Resumen	Slice (segmentador bloque_comercial), Roll-up / Drill-down (jerarquía de Calendario)
2	Productos	Roll-up (barras mensuales por año), Pivot (matriz Categoría × Año), Dice (filtros combinados anio + categoria)
3	OLAP	Drill-across (FOB declarado vs. estimado, variación interanual por país)

Medidas DAX implementadas

Medida	Fórmula resumida	Propósito
FOB Total	SUM(fact_despacho[fob_usd])	Valor FOB acumulado
Toneladas	SUM(fact_despacho[peso_kg]) / 1000	Peso neto en toneladas
Despachos	COUNTROWS(fact_despacho)	Cantidad de despachos
FOB Promedio	AVERAGEX(...)	FOB promedio por despacho
FOB Año Anterior	CALCULATE([FOB Total], SAMEPERIODLASTYEAR(...))	Comparación interanual
Var % Interanual	DIVIDE([FOB Total]-[FOB Año Anterior], [FOB Año Anterior])	Variación % año anterior
FOB Estimado	SUMX(fact_despacho, peso_kg/1000 * RELATED(precio_ref_usd_ton))	Estimación por precio de referencia
Var FOB vs Estimado %	DIVIDE([FOB Total]-[FOB Estimado], [FOB Estimado])	Desviación vs. precio internacional
% Despachos No Def.	DIVIDE(CALCULATE([Despachos], id_producto=-1), [Despachos])	Proporción de despachos huérfanos

8. Hallazgos analíticos

8.1 Calidad de datos — despachos huérfanos (NCM sin catálogo)

Indicador: % Despachos No Def. ≈ 9,9% acumulado global (supera el umbral de alerta del 5%).

Se identificaron 497 despachos huérfanos cuyo código NCM (0201300000 — Carnes bovinas deshuesadas, refrigeradas) no figura en el catálogo maestro dim_producto. Estos registros fueron asignados al miembro 'No definido' (sk=-1) para preservar su valor en los totales del negocio. El indicador % Despachos No Def. supera el umbral de tolerancia del 5%, evidenciando la necesidad de actualizar el catálogo NCM en el sistema origen (ERP/Aduanas) antes de la próxima extracción.

8.2 Cobertura dimensional — productos sin actividad

Al activar 'Mostrar elementos sin datos' en la matriz de la Página 2, se observa que la categoría Carnes no registra exportaciones en el período 2023–2025. Esto confirma que dim_producto refleja el catálogo maestro corporativo completo, mientras que fact_despacho almacena únicamente la actividad transaccional real. El modelo no presenta sesgo de selección y permite auditar fácilmente los productos inactivos.

8.3 Valor declarado vs. precio de referencia internacional

Indicador: Var FOB vs. Estimado % ≈ +68,3% acumulado.

Existe una divergencia positiva entre el valor FOB total declarado y la estimación teórica calculada mediante los precios de referencia internacionales almacenados en dim_producto. Las exportaciones declaradas se encuentran por encima de los precios mínimos de referencia del catálogo dimensional, lo cual puede indicar: (a) precios reales de mercado superiores a los precios de referencia del catálogo, (b) mezcla de productos premium dentro de cada categoría NCM, o (c) necesidad de actualizar los precios de referencia en dim_producto.

8.4 Tendencia de exportaciones 2023–2025

El análisis de variación interanual (Página 3, tabla Drill-across) muestra un crecimiento sostenido del valor FOB exportado: la variación promedio entre el año anterior y el actual es del +52% acumulado. Brasil lidera el crecimiento individual (+77,1%), seguido por China (+52,3%) y Países Bajos (+44,2%). La Unión Europea concentra el mayor valor absoluto de exportaciones.

8.5 Concentración de mercados

Los diez principales países de destino (Top 10 en Página 1) concentran la totalidad del valor exportado analizado. Países Bajos, Estados Unidos y China lideran por valor FOB absoluto. Por bloque comercial, el segmento 'Otro' (no MERCOSUR ni UE) representa la mayor proporción según el gráfico de participación por bloque, lo que sugiere una estrategia de diversificación de mercados extra-regionales.

9. Conclusiones

El presente proyecto implementó con éxito un Data Warehouse funcional para AgroExport Paraguay S.A., cubriendo el ciclo completo desde la ingesta de datos hasta la visualización analítica.

Los principales logros técnicos del proyecto son:

- Diseño e implementación de un esquema estrella con 5 tablas (1 hecho + 4 dimensiones) en DuckDB 1.5.
- Pipeline ETL robusto con gestión de calidad de datos: cuarentena de registros huérfanos y asignación de miembros 'No definido' (sk=-1) en lugar de descartar transacciones.
- Implementación de SCD Tipo 2 en dim_exportador para preservar el historial de cambios en los exportadores.
- Dimensión de tiempo continua (1.095 días sin vacíos) compatible con las funciones de inteligencia temporal de Power BI (SAMEPERIODLASTYEAR).
- 6 operadores OLAP documentados y ejecutables: roll-up, drill-down, slice, dice, pivot y drill-across.
- Dashboard de 3 páginas en Power BI con 9 medidas DAX, jerarquía de calendario y visualizaciones que responden directamente las preguntas de negocio.

Las principales conclusiones de negocio son:

- Las exportaciones muestran una tendencia de crecimiento sostenido en el período 2023–2025 (+52% variación interanual promedio).
- La categoría Oleaginosas domina el valor FOB exportado (~50%), seguida por Agroindustria (~24%) y Textiles (~18%).
- El 9,94% de los despachos presenta inconsistencias en la codificación NCM, superando el umbral de tolerancia del 5%. Es la principal acción correctiva pendiente en el sistema origen.
- El valor FOB declarado supera en un 68,3% el precio de referencia internacional calculado, lo que es relevante para la fiscalización y la planificación financiera de la empresa.

Anexo A: Registro de defectos inyectados

De acuerdo con los requerimientos del TP, los datos fuente incluyen defectos controlados (inyectados intencionalmente) cuyo tratamiento debe documentarse en el informe.

ID	Tipo de defecto	Descripción	Registros afectados	Tratamiento aplicado	Tabla de cuarentena
D-001	Referencia huérfana (NCM sin catálogo)	El código NCM 0201300000 (Carnes bovinas deshuesadas, refrigeradas) aparece en 497 despachos de F1 pero no existe en el catálogo maestro F2. El catálogo maestro no incluye esta categoría en su versión actual.	497 filas en fact_despacho	Asignación a sk=-1 ('No definido') en id_producto. Registros guardados en data/dw/cuarentena.csv con motivo_rechazo = 'NCM huerfano: 0201300000'.	data/dw/cuarentena.csv

Contenido del archivo data/dw/cuarentena.csv:

Columna	Descripción
Todas las columnas originales de F1	Registro completo tal como llegó de la fuente
motivo_rechazo	Texto descriptivo del defecto: 'NCM huerfano: 0201300000'

El umbral de tolerancia para despachos sin código NCM válido es del 5% (definido como criterio de calidad del proyecto). El defecto D-001 supera este umbral (9,94%), por lo que se considera un hallazgo crítico de calidad de datos que requiere acción correctiva en el sistema origen.